

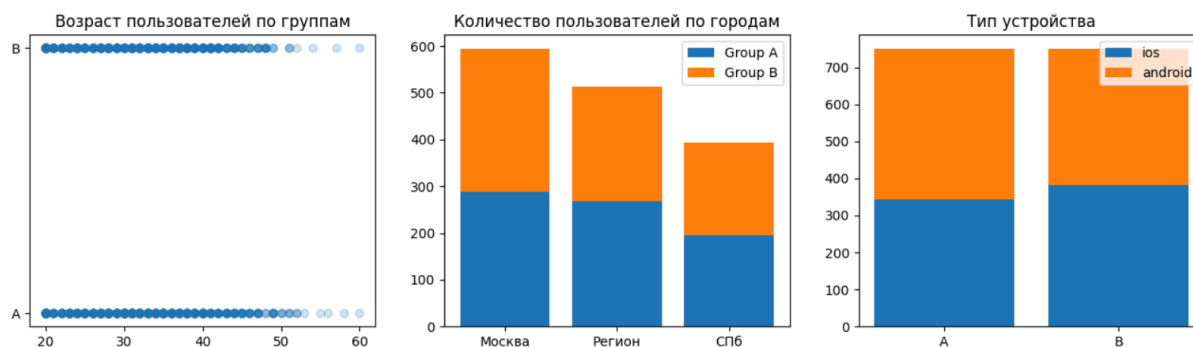
Анализ A/B теста новой формы оплаты ЖКХ

С помощью библиотеки pandas на **Python** обрабатываем данные из таблиц:

- убираем дубликаты
- удаляем строки с пустыми значениями (кроме дат на этапах воронки)
- ограничиваем возраст пользователей (от 0 до 120 лет)
- убираем платежи, совершенные не в указанный период апреля 2024

Подробные действия можно посмотреть по [ссылке](#).

- проверяем, что данные распределены по группам A и B равномерно (в том числе и по признакам - возраст, город, тип устройства). Соотношение количества пользователей групп: **49.2 / 50.8 %** (допустимо).



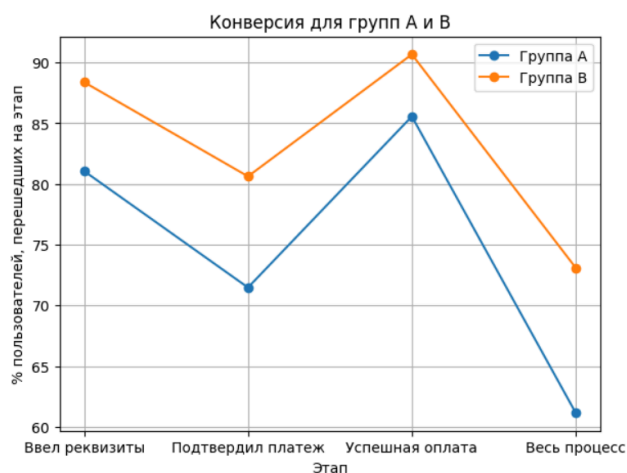
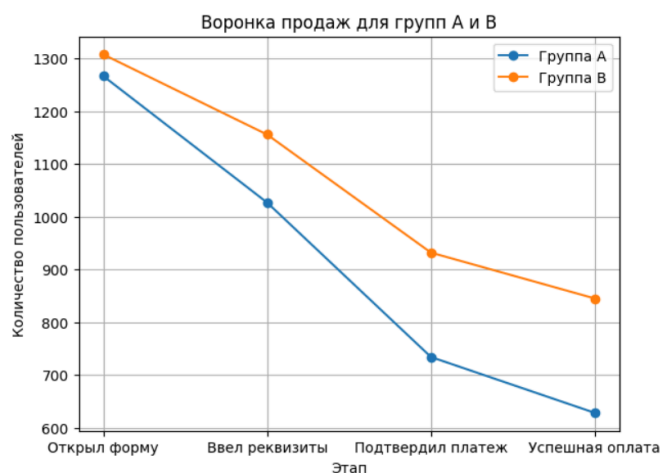
Далее рассчитываем количество пользователей на каждом этапе воронки:

	Открыл форму	Ввел реквизиты	Подтвердил платеж	Успешная оплата
A	1267	1027	734	628
B	1308	1156	932	845

и конверсию:

	Ввел реквизиты	Подтвердил платеж	Успешная оплата	Весь процесс
A	81.057616	71.470302	85.558583	61.148978
B	88.379205	80.622837	90.665236	73.096886

Визуализируем полученные результаты:



Целевая метрика - **конверсия** за весь процесс:

- Для группы А: 61.2%
- Для группы В: 73.1%

Проверим, статистически значим ли этот результат. Нулевой гипотезой считаем отсутствие разницы в конверсиях групп А и В. Так как у нас 2 независимые группы и метрика - доля, используем **z-тест**.

z-статистика равна 6.46, p-значение равно 0.00, тест **статистически значим**.

При этом наблюдается **значительное увеличение** в тестовой группе на ~12%.

Дополнительно можно заметить, что конверсия группы В показала себя лучше на всех этапах воронки.

Рекомендация: запустить новую форму оплаты ЖКХ.